BB

五專資管一甲　10/27　輔導課

參考答案

學號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第一部分、指數的基本運算

一、大小比較

1. 設 $a=\sqrt[4]{27}$，$b=\sqrt[5]{81}$，$c=\sqrt[3]{9}$，則 a、b、c 之大小順序為＿＿b > a > c＿＿

   $a=\sqrt[4]{27}=(3^3)^{\frac{1}{4}}=3^{\frac{3}{4}}$，$b=\sqrt[5]{81}=(3^4)^{\frac{1}{5}}=3^{\frac{4}{5}}$，$c=\sqrt[3]{9}=(3^2)^{\frac{1}{3}}=3^{\frac{2}{3}}$

   得 b > a > c

2. 設 $a=(\frac{1}{2})^{\frac{1}{2}}$，$b=(\frac{1}{3})^{\frac{1}{3}}$，$c=(\frac{1}{4})^{\frac{1}{4}}$，則 a、b、c 之大小順序為＿＿a = c > b＿＿

   $a=(\frac{1}{2})^{\frac{1}{2}}=\ (\frac{1}{2})^{\frac{6}{12}}=\sqrt[12]{\frac{1}{64}}$，$b=(\frac{1}{3})^{\frac{1}{3}}=(\frac{1}{3})^{\frac{4}{12}}=\sqrt[12]{\frac{1}{81}}$，$c=(\frac{1}{4})^{\frac{1}{4}}=(\frac{1}{4})^{\frac{3}{12}}=\sqrt[12]{\frac{1}{64}}$

   得 a = c > b

第二部分、指數的應用

一、平方和公式應用

1. 設 $x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}=5$，試求 x^2+x^{-2} 之值=＿＿527＿＿（$x>0$）

   $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$，

   $x+x^{-1}=(x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}})^2-2\times x^{\frac{1}{2}}\times x^{-\frac{1}{2}}=5^2-2\times x^{(\frac{1}{2}-\frac{1}{2})}=25-2=23$

   $x^2+x^{-2}=(x+x^{-1})^2-2\times x\times x^{-1}=23^2-2\times x^{(1-1)}=529-2=527$

二、分子分母調整

1. 設 $a^{2x}=4$ ，則 $\frac{a^{3x}+a^{-3x}}{a^x+a^{-x}}$ =＿＿$\frac{21}{5}$＿＿

   $\frac{a^{3x}+a^{-3x}}{a^x+a^{-x}}=\frac{a^{3x}+a^{-3x}}{a^x+a^{-x}}\times\frac{a^x}{a^x}=\frac{a^{4x}+a^{-4x}}{a^{2x}+a^0}=\frac{(a^{2x})^2+(a^{2x})^{-1}}{5+1}$

   $=\frac{5^2+\frac{1}{5}}{6}=\frac{\frac{125}{5}+\frac{1}{5}}{6}=\frac{126}{5}\times\frac{1}{6}=\frac{21}{5}$

Copyright © C.H. Huang NTUBIMD 2023

第三部分、進階訓練

一、倍數關係

1. 設 $37^x = 16$ ，$148^y = 32$ ，則 $\frac{4}{x} - \frac{5}{y} =$ _____ -2 _____

$\begin{cases} 37^x = 16 \\ 148^y = 32 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 37^x = 2^4 \\ 148^y = 2^5 \end{cases}$ ，接著將 x 次方與 y 次方消除

$\Rightarrow \begin{cases} (37^x)^{\frac{1}{x}} = (2^4)^{\frac{1}{x}} \\ (148^y)^{\frac{1}{y}} = (2^5)^{\frac{1}{y}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 37 = 2^{\frac{4}{x}} \\ 148 = 2^{\frac{5}{y}} \end{cases}$ ，則 $37 \div 148 = 2^{\frac{4}{x}} \div 2^{\frac{5}{y}} \Rightarrow \frac{1}{4} = 2^{-2} = 2^{\frac{4}{x} - \frac{5}{y}}$

最後得到 $\frac{4}{x} - \frac{5}{y} = -2$

二、解方程式

1. 解 $4^x - 9 \times 2^{x-1} + 2 = 0$，$x =$ _____ -1 或 2 _____

令 $t = 2^x \ (t > 0)$ ，則 $4^x = 2^{2x} = (2^x)^2 = t^2$ ，$2^{x-1} = \frac{2^x}{2} = \frac{t}{2}$

則將原式改寫為 $t^2 - 9 \times \frac{t}{2} + 2 = 0 \Rightarrow 2t^2 - 9t + 4 = 0$，解得 $t = \frac{1}{2}$ 或 4

若 $\frac{1}{2} = 2^x$ ，$x = -1$；若 $4 = 2^x$，$x = 2$

三、求範圍

1. 設 $(\frac{1}{3})^x < 27$，求 x 的範圍_____ $x > -3$ _____

原式 $\Rightarrow (3^{-1})^x < 3^3 \Rightarrow 3^{-x} < 3^3 \Rightarrow -x < 3 \Rightarrow x > -3$

2. 設 $(0.027)^{3x+1} > (0.09)^{5-3x}$ ，求 x 的範圍_____ $x < \frac{7}{15}$ _____

原式 $\Rightarrow (0.3^3)^{3x+1} > (0.3^2)^{5-3x} \Rightarrow (0.3)^{9x+3} > (0.3)^{10-6x}$

由於底數 < 0，則指數值愈大，值愈小，

故列出 $9x + 3 < 10 - 6x \Rightarrow 15x < 7 \Rightarrow x < \frac{7}{15}$

Copyright © C.H. Huang NTUBIMD 2023